09 级中南大学无机化学考试试卷（A）

2009~2010 学年上学期　　无机化学Ⅱ课程　　时间 120 分钟

专业年级:矿物与材料类 08 级　　总分 100 分,占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	合　计
得　分						
评卷人						
复查人						

一、填空题(本题 34 分，每空 1 分)

得　分	
评卷人	

1、25℃下在恒容量热计中 $C_2H_2(g)+2.5O_2(g)=2CO_2(g)+H_2O(l)$反应进度ξ =1mol 时，放热 1300.2kJ；则在恒压、其他条件相同时，1mol 气态 C_2H_2 完全燃烧时的热效应$\Delta_rH^{\Theta}_m$为_____ kJ。

2、AgBr 的正、负离子的半径比 r+/r-=0.65，处在 0.414～0.732 之间，根据半径比规则，其离子晶体结构型式为_____型；晶胞由负离子按_____密堆积，正离子填在_____空隙中，配位数为_____。

3、在 25℃下恒容量热计中测得：1mol 液态 C_6H_6 完全燃烧生成液态 H_2O 和气态 CO_2 时，放热 3263.9kJ；若在恒压条件下，1mol 液态 C_6H_6 完全燃烧时的热效应$\triangle_rH_m$为_____。

4、（**实验题**）无水 $CrCl_3$ 和氨作用，能形成一种组成相当于 $CrCl_3\cdot5NH_3$ 的配合物，加入 $AgNO_3$ 溶液能从该配合物水溶液中能沉淀出相当于组成含氯量 2/3 的 AgCl，加入 NaOH 并加热时，溶液无 NH_3 味。根据以上实验事实，请回答该配合物的化学式为_____，名称是_____，中心离子的氧化数为_____，

5 根据酸碱质子理论，HCO_3^-是_____，其共轭碱是_____；$[Fe(OH)(H_2O)_5]^{2+}$的共轭酸是_____。

6、d 区元素的价电子层结构的特点通式是———，它们的通性主要有———，———和 ——— 。

7、已知$[Ni(CN)_4]^{2-}$磁矩等于零，$[Ni(NH_3)_4]^{2+}$的磁矩大于零，则前者的空间构型————，中心离子的杂化方式是———；而后者的空间构型是———，中心离子的杂化方式是———前者的稳定性———（“大于”或“小于”）后者。

8．$MgCl_2$、$CaCl_2$、$SrCl_2$、$BaCl_2$ 的熔点由高到低的顺序为_____

9、已知$E^{\Theta}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.770V$，$E^{\Theta}_{MnO_4^-/Mn^{2+}}=1.51V$，$E^{\Theta}_{I2/I^-}=0.53V$。推测，往 KI 溶液中加入 Fe^{3+}溶液（经酸化），其主要产物是_____；若改为连续加入酸性 MnO_4^-溶液，其最终的主要产物是_____。

10．25℃时将 $E\theta(Pb^{2+}/Pb)=-0.126V$ 的标准铅电极与 $E^{\theta}(PbSO_4/Pb)=-0.359$ V 的 $PbSO_4/Pb$ 标准电极组成原电池，则该电池的电动势 E 为———V，硫酸铅的溶度积K^{Θ}_{sp}为———。

11．写出配平的反应式：$BiCl_3+H_2O$ = 。

学　院

专业班级

学　号

姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

12、（**实验题**）向 $FeCl_3$ 溶液中加入 KSCN 溶液后，溶液变为———色，再加入过量的 NH_4F 溶液后，溶液又变为———色，最后滴加 NaOH 溶液时，又有———生成。

13、运用价层电子对互斥理论可知，CS_2 和 NO_2^- 中心原子的杂化轨道类型分别是———和——— PCl_5 和 I_3^- 的空间几何构型分别为——— 和——— 。

二、解析题（本题 4 分）

得　分	
评卷人	

Si 的电负性为 1.90，Sn 的电负性为 1.96，二者的电负性相差很小，为什么常温下 SiF_4 为气态而 SnF_4 却为固态？

三、是非题（本题 10 分，每小题 1 分）

得　分	
评卷人	

1、H_2O（l）的标准摩尔生成热等于 H_2（g）的标准摩尔燃烧热。（　）

2、H_2O_2 在酸性介质中还原性很弱，只有遇到强氧化剂时才能被氧化。（　）

3、碱金属的熔、沸点随原子序数增加而降低，故碱土金属也有类似变化规律。（　）

4、色散力只存在于非极性分子之间；（　）

5 根据价键理论，配合物的空间构型主要是由中心离子（原子）所采取的杂化方式所决定。（　）

6、虽然中心原子是同族元素，但 CCl_4 在水中不水解，而 $SiCl_4$ 非常容易水解。（　）

7、凡是$\Delta G^{\Theta}>0$ 的过程都不能自发进行。（　）

8、标准电极电势的大小与电极反应的写法无关。（　）

9、钴 Co 的简单化合物，二价钴比三价钴的稳定，但形成配合物后稳定性相反。（　）

10、根据同离子效应，沉淀剂加入越多，离子沉淀越完全。（　）

四、单选题（本题 24 分，每小题 2 分）

得　分	
评卷人	

1、反应 $Ca(OH)_2(s) \rightarrow CaO(s)+H_2O(l)$在常温下不能自发进行而在高温下能自发进行，这意味着该反应的（　）

A. $\Delta_r H_m>0$　$\Delta_r S_m>0$　　B. $\Delta_r H_m<0$　$\Delta_r S_m>0$

C. $\Delta_r H_m<0$　$\Delta_r S_m<0$　　D. $\Delta_r H_m>0$　$\Delta_r S_m<0$

2、$0.10 mol \cdot L^{-1}$ KH_2PO_4－$0.010 mol \cdot L^{-1}$ Na_2HPO_4（H_3PO_4 的 $pKa_1=2.12$、$pKa_2=7.21$、$pKa_3=12.67$）溶液的 pH 为（　）

A. 1.21　　B. 6.21　　C. 8.21　　D. 11.67

3、已知汽车尾气无害化反应：$NO(g)+CO(g) \rightleftharpoons 1/2\ N_2(g)+CO_2(g)$的$\Delta_r H^{\Theta}_m$（298.15K）<<0，为取得有毒气体的最大转化率，可采取的措施是（　）

A. 低温低压　　B. 高温高压　C. 低温高压　D. 高温低压

4、下列各组分子中，化学键均有极性，但分子偶极矩均为零的是（　）

（A）NO_2、PCl_3、CH_4　　（B）NH_3、BF_3、H_2O

（C）N_2、CS_2、PH_3　　（D）CS_2、BCl_3、CCl_4

5 在配合物$[Cu(OH)_2(en)]SO_4$ 中，中心离子的配位数为（　）

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

6、 用量子数表示 Ni 原子的最外层电子，合理的一组是（　）

A.（3，2，0，+1/2）　B.（4，0，1，+1/2）　C.（4，2，1，+1/2）　D.（4，0，0，+1/2）

7、某温度下，化学反应 $A+1/2B \rightleftharpoons 1/2A_2B$ 的标准平衡常数 $K^{\Theta}=1\times10^4$。那么在相同的温度下反应 $A_2B \rightleftharpoons 2A+B$ 的标准平衡常数为（　）

A. 1×10^{8}　　B. 1×10^{4}　　C. 1×10^{-8}　　D. 1×10^{-4}

8．下列说法正确的是　　（　　）

（A）H_3BO_3 是三元弱酸；（B）BX_3 分子中的中心 B 原子采取 sp^2 杂化，整个分子为平面三角形。

（C）硼砂珠实验产生蓝色表示存在 Cu；（D）由于 Al^{3+}具有强的极化力，AlX_3（X 卤素）均为共价化合物；

9、．已知 $CaCO_3$ 和 PbI_2 的 K^{Θ}_{sp} 均接近 1×10^{-8}，在两者的饱和溶液中　　（　　）

A $c(Pb^{2+}) > c(Ca^{2+})$　　B $c(Pb^{2+}) < c(Ca^{2+})$　　C $c(Pb^{2+}) = c(Ca^{2+})$　　D $c(Pb^{2+}) = 2c(Ca^{2+})$

10、下列各对元素中，化学性质最相似是　　（　　）

A．Be 和 Mg　　B.Mg 和 Al　　C. Li 和 Be　　D. Be 和 Al

11、Co(III) 的八面体配合物 $CoCl_m \cdot nNH_3$，若 1mol 配合物与 $AgNO_3$ 作用生成 1 mol AgCl 沉淀，则 m 和 n 的值是　　（　　）

（A）$m=1, n=5$；　　（B）$m=3, n=4$；

（C）$m=5, n=1$；　　（D）$m=4, n=5$。

12、下列原子的价电子构型中，第一电离能最大的原子的电子构型是　　（　　）

（A）$3s^23p^1$　　（B）$3s^23p^2$　　（C）$3s^23p^3$　　（D）$3s^23p^4$

五、计算题（本题 28 分）

得　分	
评卷人	

1、(7 分)利用水煤气制取合成天然气的反应方程式表示如下：$CO(g) + 3H_2(g) = CH_4(g) + H_2O(g)$,已知 298.15K 时，$\Delta_f H^{\Theta}_m[CO(g)]$、$\Delta_f H^{\Theta}_m[CH_4(g)]$、$\Delta_f H^{\Theta}_m[H_2O(g)]$分别为－110.525、－74.81、－241.818 $kJ\cdot mol^{-1}$；$S^{\Theta}_m[CO(g)]$、$S^{\Theta}_m[H_2(g)]$、$S^{\Theta}_m[CH_4(g)]$、$S^{\Theta}_m[H_2O(g)]$分别为 197.674、130.684、186.264、188.825 $J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$。

（1）计算 298.15K 时的$\Delta_r G^{\Theta}_m$，并说明上述反应在此温度和标准态下能否自发；

（2）估算标准态下的最高反应温度；

（3）计算 900K 时的$\Delta_r G^{\Theta}_m$，并判断此温度下 CO (g) 、$H_2(g)$、$CH_4(g)$、$H_2O(g)$的起始分压分别为 100.0、100.0、400.0、300.0kPa 时，上述反应正向能否自发？

2　(6 分)298K 时，在 pH＝9.00 的 NH_4Cl-NH_3 缓冲溶液中，NH_3 的浓度为 $0.072mol\cdot L^{-1}$。向 100ml 该溶液

中加入 1.0×10^{-4}mol 研成粉末的 $Cu(Ac)_2$，忽略体积变化。（$K^{\Theta}_{f,Cu(NH_3)_4^{2+}}=2.1\times10^{13}$，$K^{\Theta}_{sp,Cu(OH)_2}=2.2\times10^{-20}$）
试问：（1）自由铜离子浓度 $c(Cu^{2+})$为多少？　　（2）有无 $Cu(OH)_2$ 沉淀生成？

3、(6分) 欲配制450ml，pH = 4.70 的缓冲溶液，须取实验室中0.10 $mol\cdot L^{-1}$ 的HAc 和0.10 $mol\cdot L^{-1}$ 的NaOH溶液各多少毫升?[pKa(HAc) = 4.74]

4、（9 分）25℃时有下列反应：$MnO_4^-(aq) + H^+(aq) + Cl^-(aq) \rightleftharpoons Cl_2(g) + Mn^{2+} + H_2O(l)$，已知在酸性介质中 $E^{\Theta}(MnO_4^-/Mn^{2+})=1.507V$，$E^{\Theta}(Cl_2/Cl^-)=1.358V$。

(1) 用离子电子法配平此反应；(2) 计算此反应的标准平衡常数 K^{Θ} 及 $\Delta_rG^{\Theta}_m$；

(3)pH=5.00 时，除 $H^+(aq)$离子外，其它物质均处于标准态条件，上述反应能否自发进行？通过计算说明之；

(4) 在第(3)步条件下将上述反应组成原电池，写出其电池符号。

2009 级材料矿物类《无机化学Ⅱ》A 卷解答及评分细则

一、填空题（本题 33 分，每空 1 分）

1．－1303.9

2 NaCl，面心立方，八面体，6：6

3．-3267.6 $kJ\cdot mol^{-1}$

4．$[Cr(NH_3)_5Cl]Cl_2$，二氯化一氯五氨和钴(III)，　+3

5．答案：两性物质；CO_3^{2-}；$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$

6．$(n-1)^{1-9}ns^{1-2}$，多种氧化数，离子常带色，易形成络合物

7 平面正方形，dsp^2，正四面体，sp^3，大于

8．$BaCl_2$、$SrCl_2$、$CaCl_2$、$MgCl_2$

9．Fe^{2+}和 I_2；Mn^{2+}和 IO_3^-

10．0.233，1.80×10^{-8}

11．$BiCl_3 + H_2O = BiOCl\downarrow + 2HCl$

12．血红。无，棕色 $Fe(OH)_3$ 沉淀

13．sp ；sp^2；三角双锥；直线形

二、解析题（本题 5 分）

答：Si^{4+}的半径比 Sn^{4+}小得多，Si^{4+}有强的极化能力，SiF_4 为共价化合物而 SnF_4 为离子化合物。所以 SiF_4 的熔沸点很低，常温下为气态，而 SnF_4 熔沸点较高，常温下为固体。

三、是非题（本题 10 分，每小题 1 分）

1．（√）2．（√）3．（×）4．（×）5．（√）

6．（√）7．（×）8．（√）9．（√）10．（×）

四、单选题（本题 24 分，每小题 2 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	A	B	C	D	D	D	C	B	A	D	B	C

五、计算题（本题 28 分）

1、（8 分）

解：（1）根据吉布斯－亥姆霍兹公式

$\triangle_rG^\Theta_m(298K)=\triangle_rH^\Theta_m(298K)-T\triangle_rS^\Theta_m(298K)$

而 $\triangle_rH^\Theta_m(298K)=\sum\upsilon_B\triangle_fH^\Theta_m(B,T)$

$=\triangle_fH^\Theta_m(CH_4(g),298K)+\triangle_fH^\Theta_m(H_2O(g),298K)$

$-\triangle_fH^\Theta_m(CO(g),298K)-3\triangle_fH^\Theta_m(H_2(g),298K)$

$=-74.81+(-241.818)-(-110.525)-3\times0$

$=-206.10\ (kJ\cdot mol^{-1})$

$\triangle_rS^\Theta_m(298K)=\sum\upsilon_BS^\Theta_m(B,T)$

$=S^\Theta_m(CH_4(g),298K)+S^\Theta_m(H_2O(g),298K)$

$-S^\Theta_m(CO(g),298K)-3S^\Theta_m(H_2(g),298K)$

$=186.264+188.825-197.674-3\times(130.684)$

$=-214.637\ (J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1})$

故 $\triangle_rG^\Theta_m(298K)=-206.10kJ\cdot mol^{-1}-298.15K\times(-214.637)\times10^{-3}\ kJ\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$

$=-142.11kJ\cdot mol^{-1}<0$

此温度时正向反应自发。（3 分）

（2）若使 $\triangle_rG^\Theta_m(T)=\triangle_rH^\Theta_m(T)-T\triangle_rS^\Theta_m(T)<0$ ，则正向自发。

又因为$\triangle_rH^\Theta_m$、$\triangle_rS^\Theta_m$ 随温度变化不大，即

$\triangle_rG^\Theta_m(T)\approx\triangle_rH^\Theta_m(298K)-T\triangle_rS^\Theta_m(298K)<0$

则 $T<-206.10\ kJ\cdot mol^{-1}/(-214.637)\times10^{-3}\ kJ\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}=960.24K$

故最高反应温度约为 960.24K。（2 分）

（3）$\triangle_rG^\Theta_m(900K)=\triangle_rH^\Theta_m(900K)-T\triangle_rS^\Theta_m(900K)$

$\approx\triangle_rH^\Theta_m(298K)-T\triangle_rS^\Theta_m(298K)$

$=-206.10kJ\cdot mol^{-1}-900K\times(-214.637)\times10^{-3}\ kJ\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$

$=-12.93\ (kJ\cdot mol^{-1})<0$

因$\triangle_rG^\Theta_m=-RT\ln K^\Theta$ 则

$\ln K^\Theta=-\triangle_rG^\Theta_m/RT=-(-12.93)\times10^3/8.314\times900=1.728$

$K^\Theta(900K)=5.629$

$J=\frac{(p_{CH_4}/p^\theta)\cdot(p_{H_2O}/p^\theta)}{(p_{CO}/p^\theta)\cdot(p_{H_2}/p^\theta)^3}=12.00>K^\Theta(900K)=5.629$ 则 900K 时正向不自发（2 分）

2、（6 分）

解：（1）设平衡时自由铜离子浓度 $c(Cu^{2+})=x$

	Cu^{2+}	+	$4\ NH_3$	⇌	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
起始浓度/mol·L^{-1}	$1.0\times10^{-4}/0.1=10^{-3}$		0.072		
平衡浓度/mol·L^{-1}	x		$0.072-4(10^{-3}-x)\approx0.068$		$10^{-3}-x\approx10^{-3}$

$$K_f^{\varnothing}=\frac{c(Cu(NH_3)_4^{2+})}{c(Cu^{2+})c(NH_3)^4}=\frac{10^{-3}}{0.068^4\,x}=2.1\times10^{13}$$

$c(Cu^{2+})=x=2.12\times10^{-12}$ mol·L

（2）pH = 9.00，则 $c(OH^-)=1.0\times10^{-5}$ mol·L^{-1}

$J=c(Cu^{2+})c(OH^-)^2=2.12\times10^{-12}\times1.0\times10^{-10}=2.12\times10^{-22}<K_{sp}^\Theta{}_{,Cu(OH)2}=2.2\times10^{-20}$,所以，没有 $Cu(OH)_2$ 沉淀生成。

3、(6 分)

解：设需 HAc 溶液和 NaOH 溶液各取 V_1ml 和 V_2 ml

$$c(HAc)=0.1\times\frac{V_1-V_2}{450}\quad,\quad c(Ac^-)=0.1\times\frac{V_2}{450}$$

则：$$\frac{c(HAc)}{c(Ac^-)}=\frac{V_1-V_2}{V_2}\quad,$$ ①（2分）

由 $pH=pka+\lg\frac{c(B^-)}{c(HB)}$ ，得

$$\lg\frac{V_1-V_2}{V_2}=pK_a^\theta-pH=4.74-0.74=0.04$$ ②（2分）

所以

$$V1+V2=450$$

联立后解得：V_1 =305 ml　　V_2 = 145ml　　③（2 分）

4、（8 分）

解：(1) $2MnO_4^-(aq)+16H^+(aq)+10Cl^-(aq)\rightleftharpoons5Cl_2(g)+2Mn^{2+}+8H_2O(l)$ (1 分)

(2) 25℃时，$\lg K^\Theta=10\times(1.507-1.358)/0.0592=25.169$ 故 $K^\Theta=1.488\times10^{25}$

$\triangle_rG^\Theta{}_m=-ZE^\Theta F=-10\times(1.507-1.358)\times96485\times10^{-3}=-143.8$ (kJ·mol^{-1}) （2 分）

(3) 25℃时，根据能斯特方程

$E(MnO_4^-/Mn^{2+})=E^\Theta(MnO_4^-/Mn^{2+})-0.0592/5\ \{\lg c(Mn^{2+})/c(MnO_4^-)\ c(H^+)^8\}$

$=1.507-0.0592/5\ \{\lg 1/1\times(10^{-5})^8\}=1.033$(V) (2 分)

$E(Cl_2/Cl^-)=E^\Theta(Cl_2/Cl^-)=1.358$ (V) (1 分)

因 $E(MnO_4^-/Mn^{2+})$＜$E(Cl_2/Cl^-)$，故在此条件下上述反应正向不自发　　(1 分)

(4) 在第(3)步条件下原电池符号为：

$(-)Pt|MnO_4^-(1.0mol.L^{-1}),Mn^{2+}(1.0mol.L^{-1}),H^+(10^{-5}mol.L^{-1})||Cl^-(1.0mol.L^{-1})|Cl_2(100\ kPa),Pt(+)$ (1 分)

大学答案帮手